

## Лабораторная работа №4

**Задание 1.** Определите имена и телефоны клиентов, которые в одном заказе указали не менее двух игр с разными названиями (тоже самое: определите имена и телефон клиентов, заказ которых содержит не менее 2 игр с разными названиями.)

- 1) Получить номер заказа и название игры:

$$R_1 = \Pi_{\text{номер заказа, название игры}} (P_3)$$

| Номер заказа | Название игры |
|--------------|---------------|
| 1            | Диксит        |
| 1            | Диксит        |
| 2            | Монополия     |
| 3            | Диксит        |
| 3            | Монополия     |

- 2) Создать копию полученной ранее таблицы:

$$R'_1 = R_1$$

| Номер заказа | Название игры |
|--------------|---------------|
| 1            | Диксит        |
| 1            | Диксит        |
| 2            | Монополия     |
| 3            | Диксит        |
| 3            | Монополия     |

- 3) Получить сводную информацию о разных названиях игр в одном заказе (одинаковый номер заказа):

$$R_2 = R_1 \bowtie_{R_1. \text{ номер заказа} = R'_1. \text{ номер заказа AND } R_1. \text{ название игры} \neq R'_1. \text{ название игры}} R'_1$$

| $R_1$ Номер заказа | $R_1$ Название игры | $R'_1$ Номер заказа | $R'_1$ Название игры |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3                  | Диксит              | 3                   | Монополия            |
| 3                  | Монополия           | 3                   | Диксит               |

- 4) Выбрать пары «номер заказа» и «название игры» (исходной таблицы) из таблицы сводной информации:

$$R_3 = \Pi_{\text{номер заказа, название игры}} (R_2)$$

| Номер заказа | Название игры |
|--------------|---------------|
| 3            | Диксит        |
| 3            | Монополия     |

- 5) Получить сводную информацию о номере заказа и названии игр и соответствующим ид клиента:

$$R_3 = R_2 \bowtie_{R_2. \text{ номер заказа} = 3. \text{ номер}} (\Pi_{\text{номер, ид клиента}} (3))$$

| Номер заказа | Название игры | Номер | ИД клиента |
|--------------|---------------|-------|------------|
| 3            | Диксит        | 3     | K2         |
| 3            | Монополия     | 3     | K2         |

- 6) Получить имя и телефон клиента, при промежуточно полученной сводной информации о клиенте:

$$R_4 = \Pi_{\text{имя, телефон}} (R_3 \bowtie K)$$

| Имя    | Телефон         |
|--------|-----------------|
| Михаил | 8-921-333-24-24 |

**Задание 2.** Найдите таб. номер сотрудника, оформившего заказ, который включает игру с минимальным возрастом игроков 12 лет.

- 1) Получить название и производителя игр, для которых мин возраст равен 12:

$$R_1 = \Pi_{\text{название, производитель, мин возраст}} (\sigma_{\text{мин возраст} = 12} (И))$$

| Название | Производитель | Мин возраст |
|----------|---------------|-------------|
| Диксит   | Asmodee       | 12          |

- 2) Получить информацию о номерах заказах, которые включают в себя полученные ранее игры:

$$R_2 = R_1 \bowtie_{R_1.\text{название} = ПЗ.\text{название игры AND } R_1.\text{производитель} = ПЗ.\text{производитель}} (\Pi_{\text{номер заказа, название игры, производитель}} (ПЗ))$$

| Название | $R_1$<br>Производитель | Мин возраст | Номер заказа | Название игры | ПЗ<br>Производитель |
|----------|------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|
| Диксит   | Asmodee                | 12          | 1            | Диксит        | Asmodee             |

- 3) Получить таб номер при промежуточно найденной сводной информации о заказах:

$$R_3 = \Pi_{\text{таб номер}} (R_2 \bowtie_{R_2.\text{номер заказа} = З.\text{номер}} З)$$

| Таб номер |
|-----------|
| C01       |

**Задание 3.** Найдите фамилии, имена клиентов, купивших игры, с минимальным количеством игроков 2, а максимальном - 6.

- 1) Получить информацию о всех заказанных играх:

$$R_1 = \Pi_{\text{номер заказа, название игры, производитель}} (ПЗ)$$

| Номер заказа | Название игры | Производитель |
|--------------|---------------|---------------|
| 1            | Диксит        | Asmodee       |
| 1            | Диксит        | Libellud      |
| 2            | Монополия     | Hasbro Inc.   |
| 3            | Диксит        | Libellud      |
| 3            | Монополия     | Hasbro Inc.   |

- 2) Получить информацию о мин и макс количестве игроков для всех игр:

$$R_2 = \Pi_{\text{название, производитель, мин игроков, макс игроков}} (И)$$

| Название | Производитель | Мин игроков | Макс игроков |
|----------|---------------|-------------|--------------|
|----------|---------------|-------------|--------------|

|           |             |   |   |
|-----------|-------------|---|---|
| Диксит    | Libellud    | 3 | 6 |
| Диксит    | Asmodee     | 3 | 6 |
| Монополия | Hasbro Inc. | 2 | 6 |
| Барбосики | Asmodee     | 2 | 4 |

3) Получить сводную информацию об играх:

$$R_3 = R_1 \bowtie_{R_1.\text{название игры} = R_2.\text{название AND } R_1.\text{производитель} = R_2.\text{производитель}} R_2$$

| Номер заказа | Название игры | R <sub>1</sub><br>Производитель | Название  | R <sub>2</sub><br>Производитель | Мин игроков | Макс игроков |
|--------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|--------------|
| 1            | Диксит        | Asmodee                         | Диксит    | Asmodee                         | 3           | 6            |
| 1            | Диксит        | Libellud                        | Диксит    | Libellud                        | 3           | 6            |
| 2            | Монополия     | Hasbro Inc.                     | Монополия | Hasbro Inc.                     | 2           | 6            |
| 3            | Диксит        | Libellud                        | Диксит    | Libellud                        | 3           | 6            |
| 3            | Монополия     | Hasbro Inc.                     | Монополия | Hasbro Inc.                     | 2           | 6            |

4) Получить информацию об играх, у которых мин игроков равен 2 и макс игроков 6:

$$R_4 = \Pi_{\text{номер заказа, название игры, производитель, мин игроков, макс игроков}} (\sigma_{\text{мин игроков} = 2 \text{ AND макс игроков} = 6} (R_3))$$

| Номер заказа | Название игры | Производитель | Мин игроков | Макс игроков |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 2            | Монополия     | Hasbro Inc.   | 2           | 6            |
| 3            | Монополия     | Hasbro Inc.   | 2           | 6            |

5) Получить сводную информацию о заказах, в которых участвуют полученные ранее игры:

$$R_5 = R_4 \bowtie_{R_4.\text{номер заказа} = 3.\text{номер}} (\Pi_{\text{номер, ИД клиента}} (3))$$

| Номер заказа | Название игры | Производитель | Мин игроков | Макс игроков | Номер | ИД клиента |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------|------------|
| 2            | Монополия     | Hasbro Inc.   | 2           | 6            | 2     | K2         |
| 3            | Монополия     | Hasbro Inc.   | 2           | 6            | 3     | K2         |

6) Получить фамилии и имена, при промежуточном нахождении сводной информации о клиентах:

$$R_6 = \Pi_{\text{фамилия, имя}} (R_5 \bowtie K)$$

| Фамилия | Имя    |
|---------|--------|
| Швыркин | Михаил |